

全微分及其应用

一元函数 $y = f(x)$ 的微分

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

$$dy = f'(x)\Delta x$$

应用

近似计算
估计误差

本节内容:

- 一、全微分的定义
- 二、全微分的条件
- *三、全微分在数值计算中的应用

一、全微分的定义

由一元函数微分学中增量与微分的关系得

$$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) \approx f_x(x, y)\Delta x$$

$$f(x, y + \Delta y) - f(x, y) \approx f_y(x, y)\Delta y$$

二元函数

对 x 和对 y 的偏增量

二元函数

对 x 和对 y 的偏微分

全增量的概念

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义，并设 $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为这邻域内的任意一点，则称这两点的函数值之差

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量，记为 Δz ，

即
$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

全微分的定义

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全增量 $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 可以表示为 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, 其中 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与 x, y 有关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的 **全微分**, 记为 dz , 即 $dz = A\Delta x + B\Delta y$.

函数若在某区域 D 内各点处处可微分, 则称这函数在 D 内可微分.

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 则函数在该点连续.

事实上 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} \Delta z = 0$,

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f(x + \Delta x, y + \Delta y) &= \lim_{\rho \rightarrow 0} [f(x, y) + \Delta z] \\ &= f(x, y)\end{aligned}$$

故函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续.

二、可微的条件

定理 1（必要条件） 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，则该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 必存在，且函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y.$$

证 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分,

$P'(x + \Delta x, y + \Delta y) \in P$ 的某个邻域

$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ 总成立,

当 $\Delta y = 0$ 时, 上式仍成立, 此时 $\rho = |\Delta x|$,

$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|),$

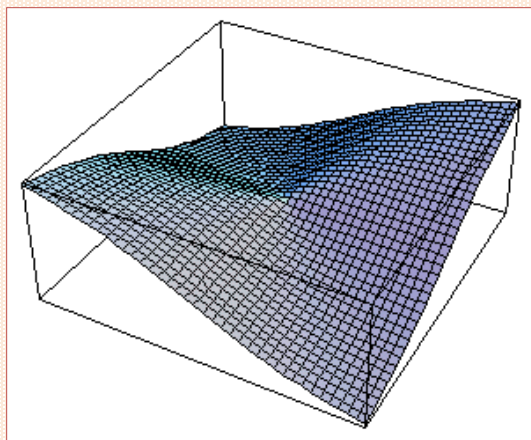
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = A = \frac{\partial z}{\partial x},$$

同理可得 $B = \frac{\partial z}{\partial y}.$

一元函数在某点的导数存在 $\Longleftrightarrow$ 微分存在.

多元函数的各偏导数存在 $\overset{?}{\Longleftrightarrow}$ 全微分存在.

例如,
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$



在点 $(0,0)$ 处有

$$f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$$

$$\Delta z - [f'_x(0,0) \cdot \Delta x + f'_y(0,0) \cdot \Delta y] = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}},$$

如果考虑点 $P'(\Delta x, \Delta y)$ 沿着直线 $y = x$ 趋近于 $(0,0)$,

$$\text{则 } \frac{\frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}}{\rho} = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2},$$

说明它不能随着 $\rho \rightarrow 0$ 而趋于 0, 当 $\rho \rightarrow 0$ 时,

$$\Delta z - [f'_x(0,0) \cdot \Delta x + f'_y(0,0) \cdot \Delta y] \neq o(\rho),$$

函数在点 $(0,0)$ 处不可微.

说明：多元函数的各偏导数存在并不能保证全微分存在，

定理 2（充分条件） 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续，则该函数在点 (x, y) 可微分.

证

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \\ &= [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] \\ &\quad + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)],\end{aligned}$$

在第一个方括号内，应用拉格朗日中值定理

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)$$

$$= f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) \Delta x \quad (0 < \theta_1 < 1)$$

$$= f'_x(x, y) \Delta x + \varepsilon_1 \Delta x \quad (\text{依偏导数的连续性})$$

其中 ε_1 为 $\Delta x, \Delta y$ 的函数,

且当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时, $\varepsilon_1 \rightarrow 0$.

同理 $f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$

$$= f'_y(x, y)\Delta y + \varepsilon_2\Delta y, \quad \text{当}\Delta y \rightarrow 0\text{时, } \varepsilon_2 \rightarrow 0,$$

$$\Delta z = f'_x(x, y)\Delta x + \varepsilon_1\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y + \varepsilon_2\Delta y$$

$$\therefore \left| \frac{\varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y}{\rho} \right| \leq |\varepsilon_1| + |\varepsilon_2| \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0,$$

故函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微.

习惯上，记全微分为 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$.

通常我们把二元函数的全微分等于它的两个偏微分之和这件事称为二元函数的微分符合**叠加原理**.

全微分的定义可推广到三元及三元以上函数

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz.$$

叠加原理也适用于二元以上函数的情况.

例 1 计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy},$$
$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1)} = 2e^2,$$

所求全微分 $dz = e^2 dx + 2e^2 dy.$

例 2 求函数 $z = y \cos(x - 2y)$, 当 $x = \frac{\pi}{4}$, $y = \pi$,

$dx = \frac{\pi}{4}$, $dy = \pi$ 时的全微分.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -y \sin(x - 2y),$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x - 2y) + 2y \sin(x - 2y),$$

$$dz\Big|_{(\frac{\pi}{4}, \pi)} = \frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(\frac{\pi}{4}, \pi)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(\frac{\pi}{4}, \pi)} dy = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi(4 - 7\pi).$$

例 3 计算函数 $u = x + \sin \frac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz},$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz},$$

所求全微分

$$du = dx + \left(\frac{1}{2} \cos \frac{y}{2} + ze^{yz}\right) dy + ye^{yz} dz.$$

多元函数连续、可导、可微的关系

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

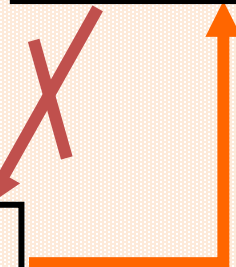
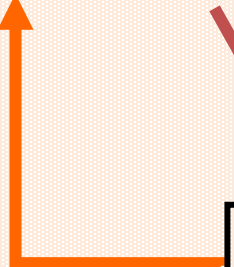
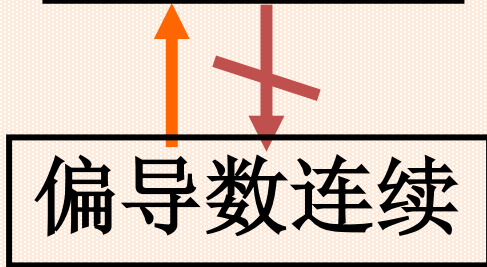
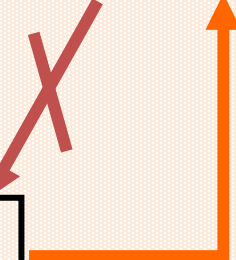
$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

函数连续

函数偏导数存在

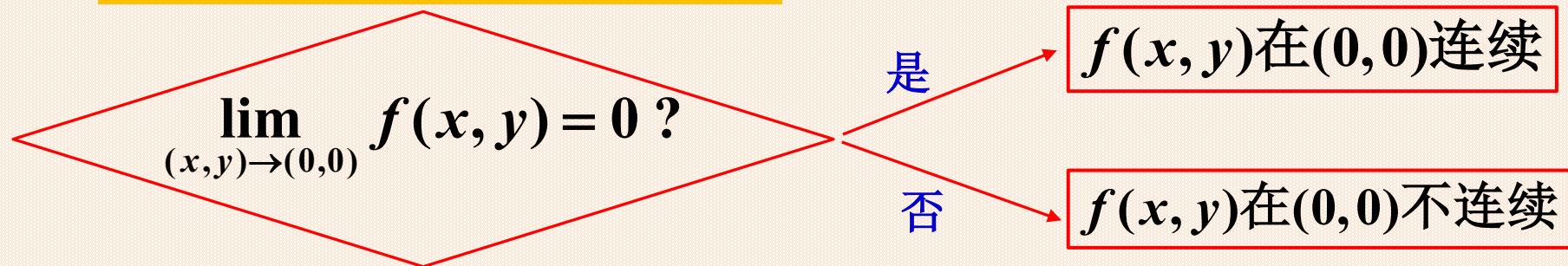
函数可微

偏导数连续

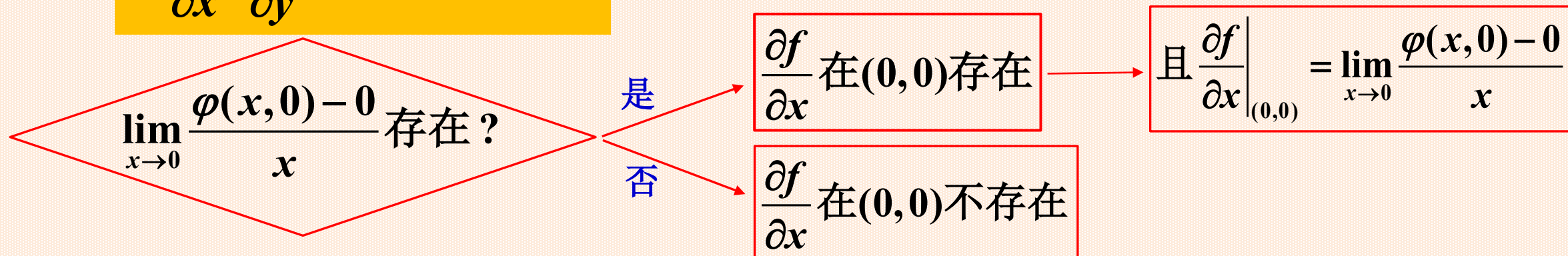


关于分片函数 $f(x, y) = \begin{cases} \varphi(x, y) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 的计算和判别

1、 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的连续性



2、 $\frac{\partial f}{\partial x} (\frac{\partial f}{\partial y})$ 在 $(0, 0)$ 存在性

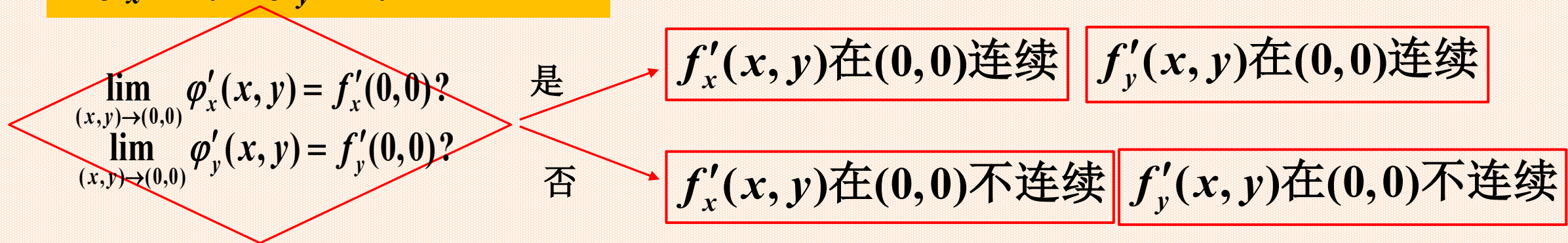


关于分片函数 $f(x, y) = \begin{cases} \varphi(x, y) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 的计算和判别

3、 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 的计算

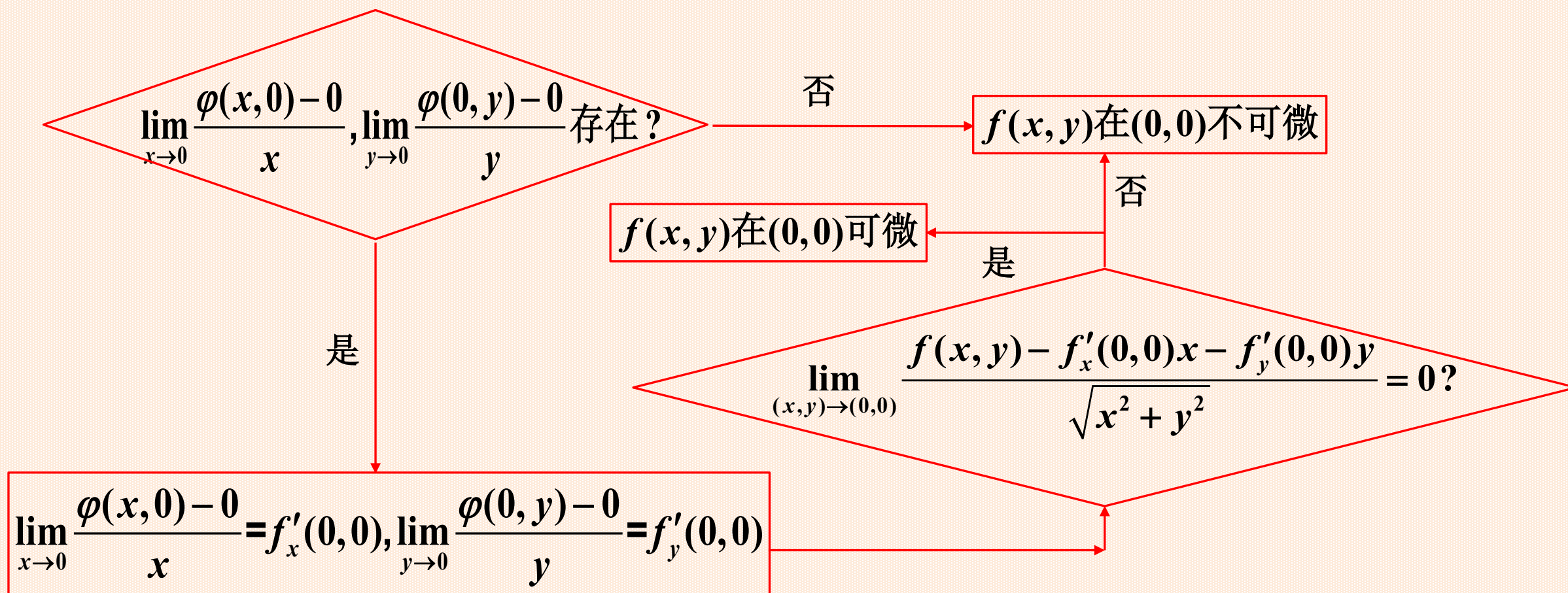
$$f'_x(x, y) = \begin{cases} \varphi'_x(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x, 0) - 0}{x}, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$
$$f'_y(x, y) = \begin{cases} \varphi'_y(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\varphi(0, y) - 0}{y}, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

4、 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 的连续性



关于分片函数 $f(x, y) = \begin{cases} \varphi(x, y) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 的计算和判别

5、 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的可微性



三、全微分在近似计算中的应用

当二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的两个偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 连续, 且 $|\Delta x|, |\Delta y|$ 都较小时, 有近似等式

$$\Delta z \approx dz = f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y.$$

也可写成

$$\begin{aligned} & f(x + \Delta x, y + \Delta y) \\ & \approx f(x, y) + f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y. \end{aligned}$$

例 5 计算 $(1.04)^{2.02}$ 的近似值.

解 设函数 $f(x, y) = x^y$.

取 $x = 1, y = 2, \Delta x = 0.04, \Delta y = 0.02$.

$$\because f(1, 2) = 1,$$

$$f'_x(x, y) = yx^{y-1}, \quad f'_y(x, y) = x^y \ln x,$$

$$f'_x(1, 2) = 2, \quad f'_y(1, 2) = 0,$$

由公式得 $(1.04)^{2.02} \approx 1 + 2 \times 0.04 + 0 \times 0.02 = 1.08$.

小结

1. 多元函数全微分的概念;
2. 多元函数全微分的求法;
3. 多元函数连续、可导、可微的关系.

(注意: 与一元函数有很大区别)

思考题

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微的充分条件是:

(1) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

(2) $f'_x(x, y)$ 、 $f'_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域存在;

(3) $\Delta z - f'_x(x, y)\Delta x - f'_y(x, y)\Delta y$,

当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时是无穷小量;

 (4) $\frac{\Delta z - f'_x(x, y)\Delta x - f'_y(x, y)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}},$

当 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$ 时是无穷小量.

提高题：1、证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

在点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0, 0)$ 不连续，而 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微。

证：1) 因 $\left| xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$

故函数在点 $(0, 0)$ 连续；

2) $\because f(x,0) \equiv 0, \therefore f'_x(0,0) = 0$; 同理 $f'_y(0,0) = 0$.

3) 当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时,

$$f'_x(x,y) = y \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

当点 $P(x,y)$ 沿射线 $y = |x|$ 趋于 $(0,0)$ 时,

$$\lim_{(x,|x|) \rightarrow (0,0)} f'_x(x,y)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(|x| \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{|x|^3}{2\sqrt{2}|x|^3} \cdot \cos \frac{1}{\sqrt{2}|x|} \right)$$

极限不存在, $\therefore f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续;
同理, $f'_y(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 也不连续.

4) 下面证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微：

令 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ，则

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\Delta f - f'_x(0, 0)\Delta x - f'_y(0, 0)\Delta y}{\rho} \right| \\ &= \left| \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{\rho} \sin \frac{1}{\rho} \right| \leq |\Delta x| \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

$\therefore f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微。

说明：此题表明，偏导数连续只是可微的充分条件。

$$2、\text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

讨论函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、可偏导性、可微性.

解 由于 $\lim_{\substack{y=x^2 \\ x \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^4}{2x^4} \right) = \frac{1}{2},$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) \neq 0 = f(0, 0)$, 于是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在,

$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|}{y}$ 不存在,

连续性与可偏导性都是可微性的必要条件

于是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处没有偏导数. 故而 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

$$3、\text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

讨论函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、可偏导性、可微性.

解 由于 $\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 有界, 所以,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0, 0),$$

于是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

$$\text{由于 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0, \quad \text{故 } f'_x(0, 0) = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{|y|} = \frac{\pi}{2}, \text{ 故 } f'_y(0, 0) = \frac{\pi}{2}.$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导存在. 又因为

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(\arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 0, \end{aligned}$$

故而 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.